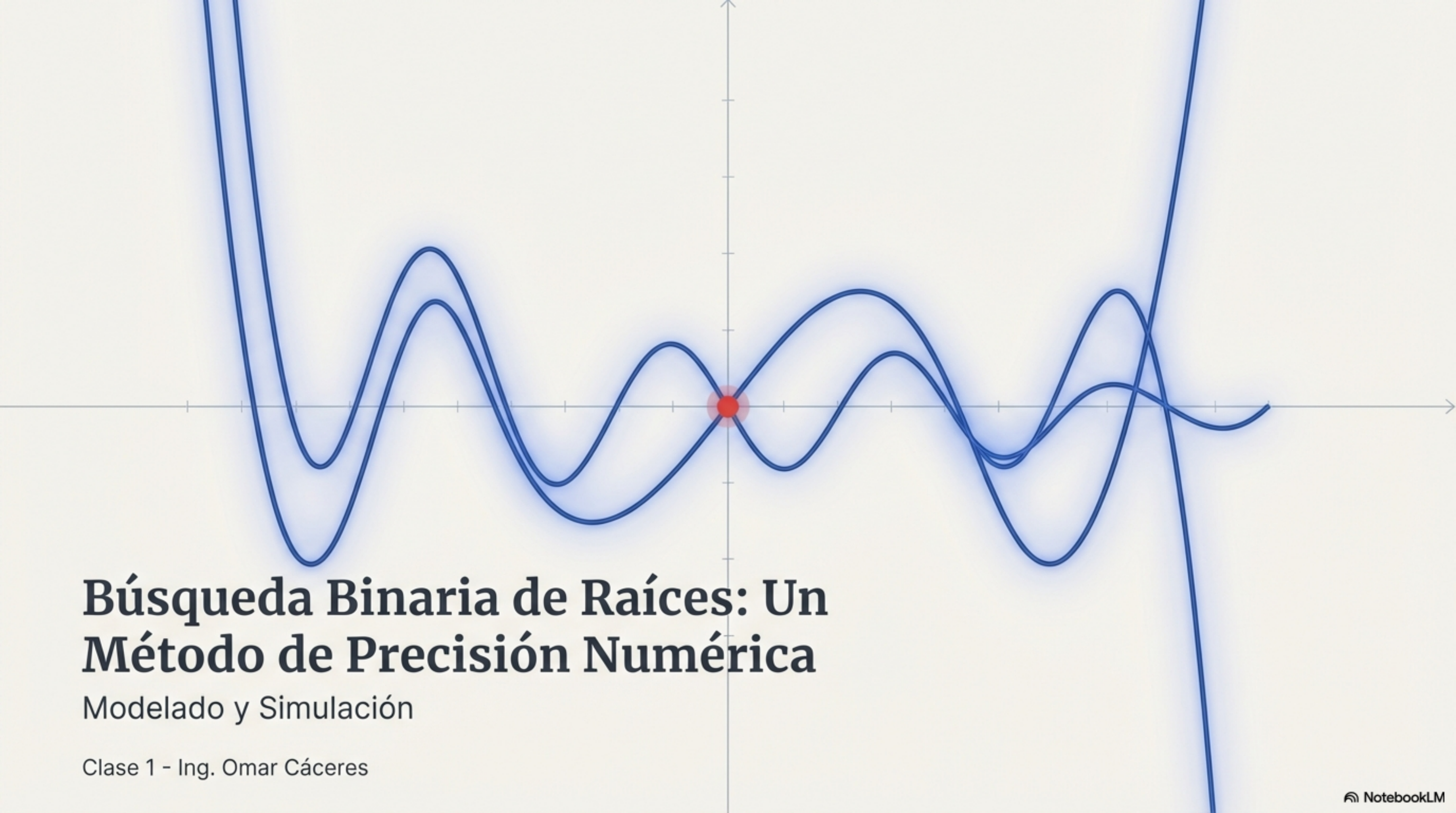




Búsqueda Binaria de Raíces: Un Método de Precisión Numérica

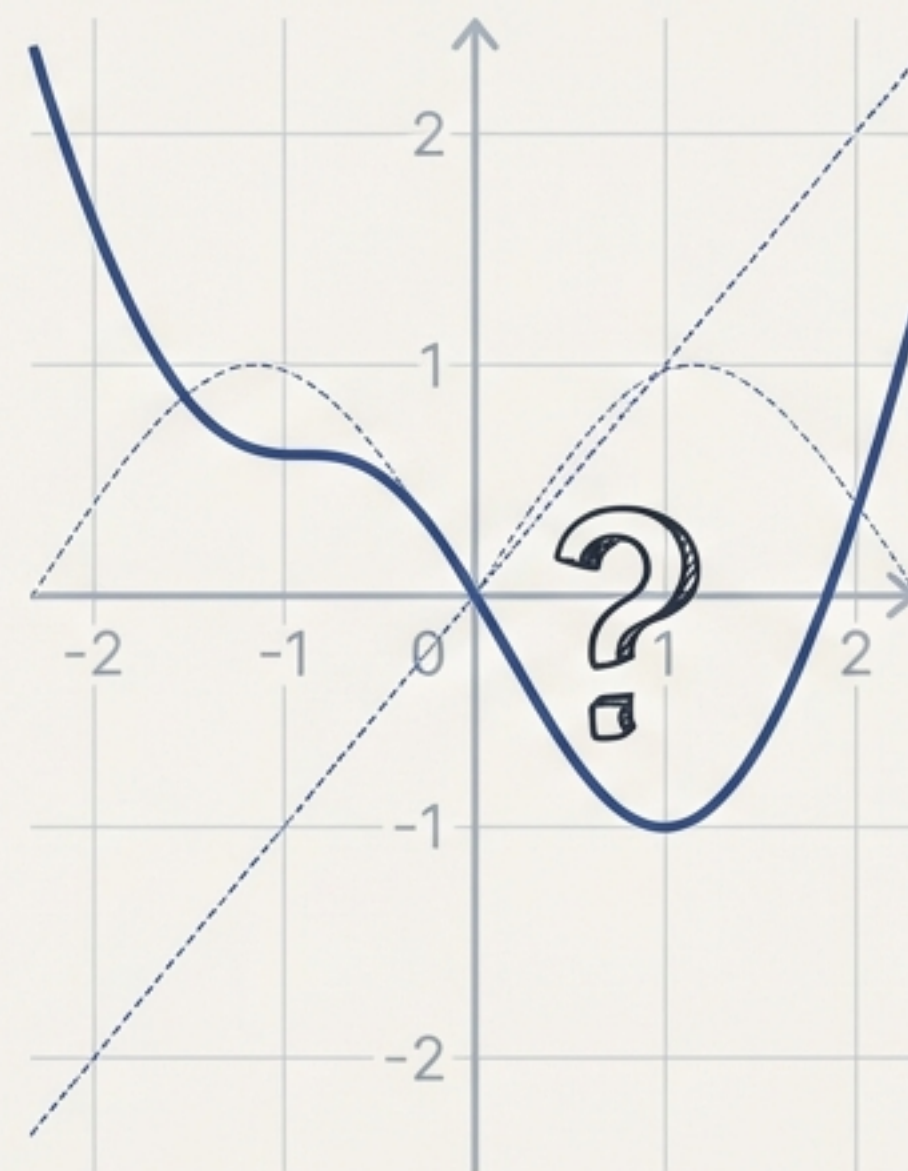
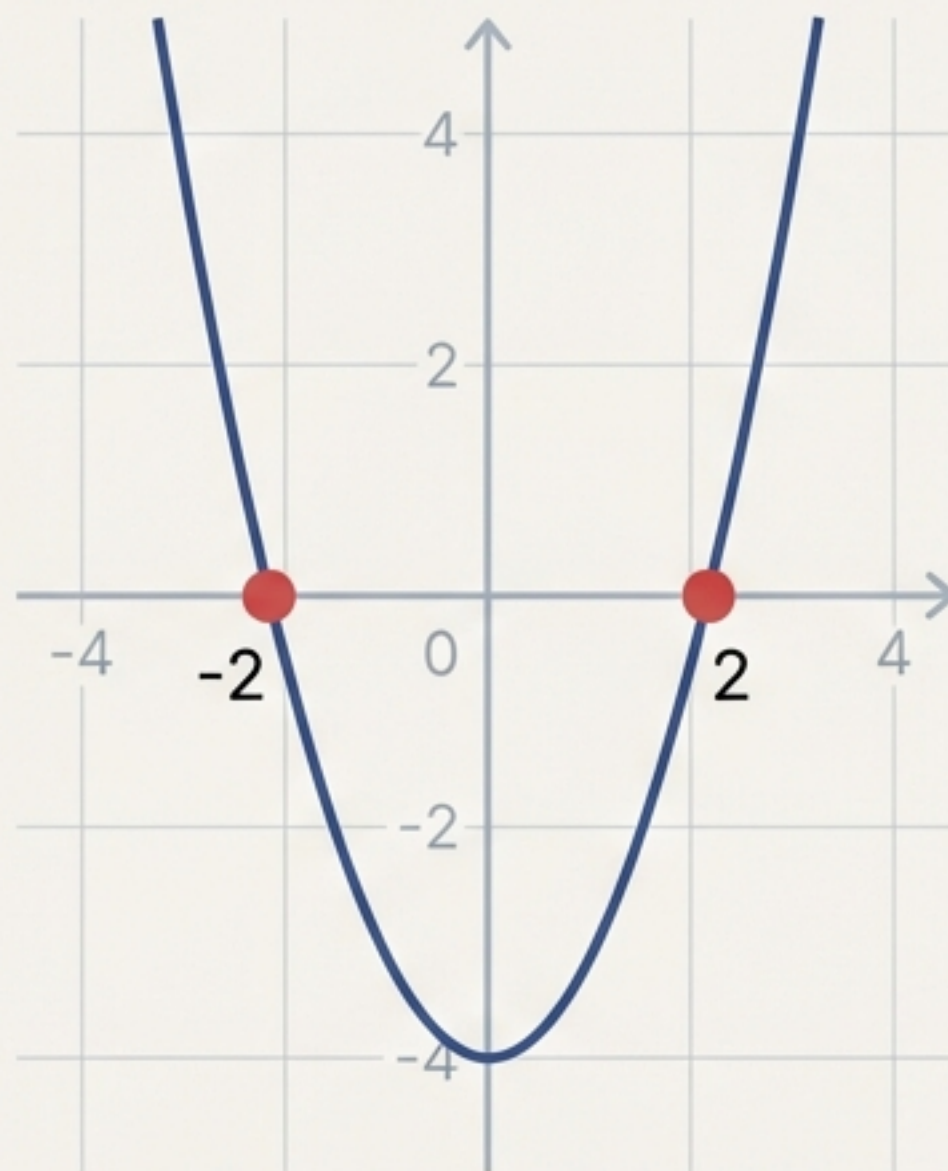
Modelado y Simulación

Clase 1 - Ing. Omar Cáceres

El Desafío: Encontrar el Punto Cero

En modelado matemático, una "raíz" es el valor de x para el cual una función $f(x)$ es igual a cero. Para ecuaciones simples como $x^2 - 4 = 0$, la solución es trivial. Pero, ¿qué sucede con funciones complejas como $\cos(x) - x = 0$? El álgebra tradicional no es suficiente. Necesitamos un método robusto para "cazar" estas raíces.

Raíz: Un punto c donde $f(c) = 0$.



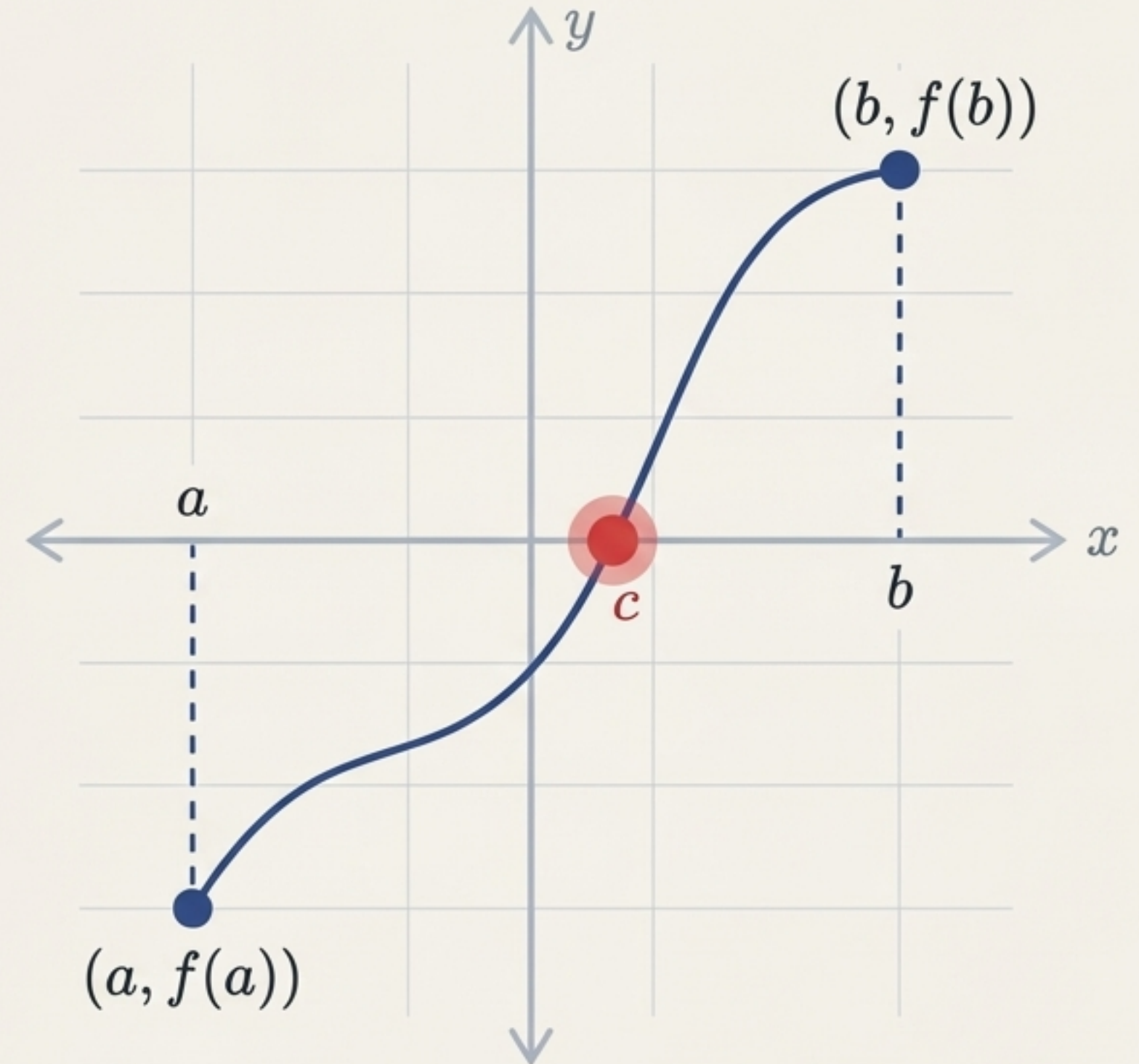
La Garantía: Si Hay un Cruce, Podemos Atrapar la Raíz

Concepto Clave

Imagina una **función continua** en un **intervalo** $[a, b]$. Si el valor de la función en el punto a está por debajo del eje x (negativo) y en el punto b está por encima (positivo), es matemáticamente inevitable que la función **cruce el eje** en algún punto intermedio.

Afirmación Central

Esta certeza es la base del **método de bisección**. No buscamos a ciegas; buscamos dentro de un intervalo donde la **existencia de una raíz** está garantizada.

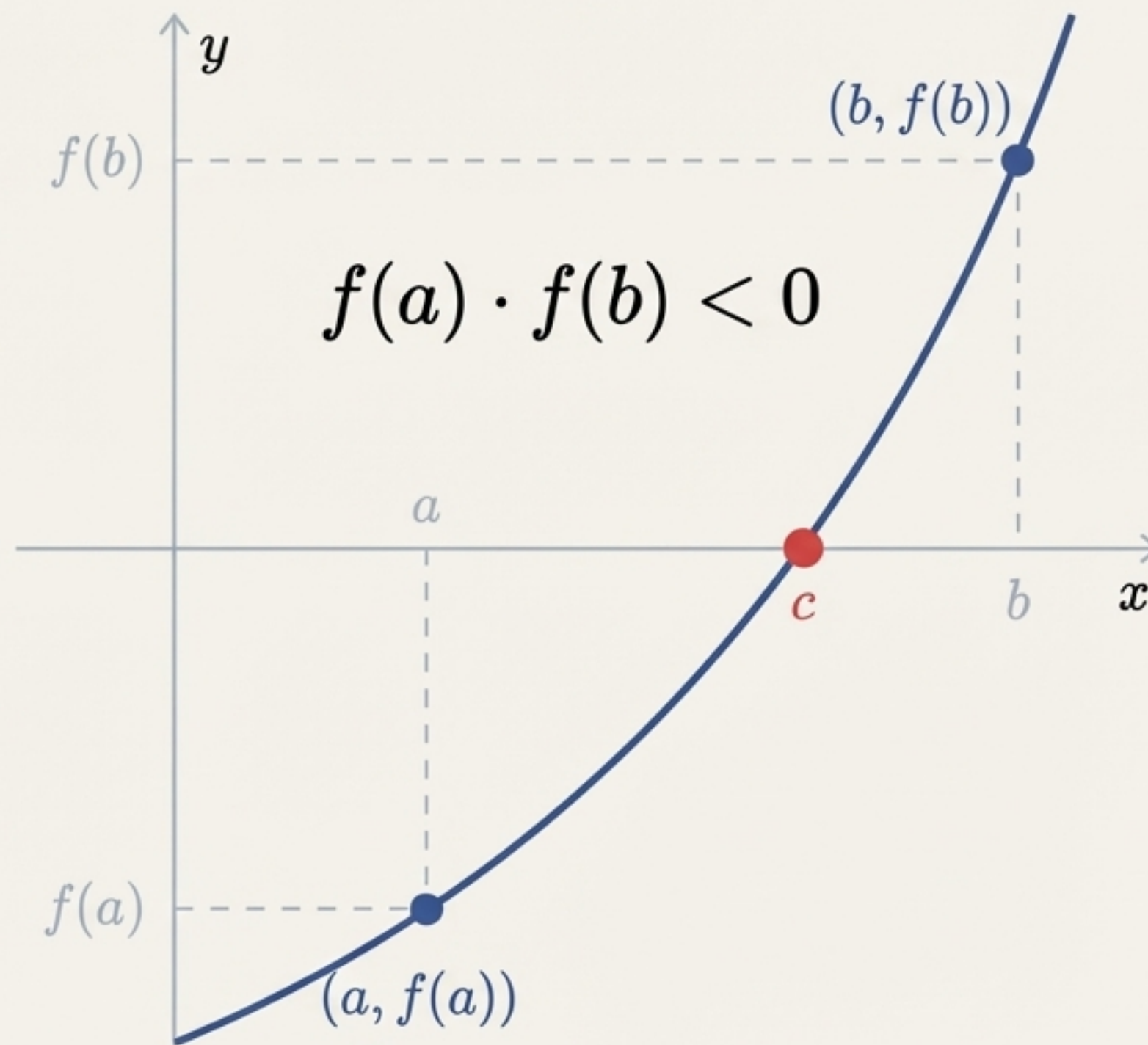


El Fundamento Teórico: Teorema de Bolzano

El Teorema de Bolzano nos da la condición matemática precisa para garantizar una raíz.

Enunciado del Teorema

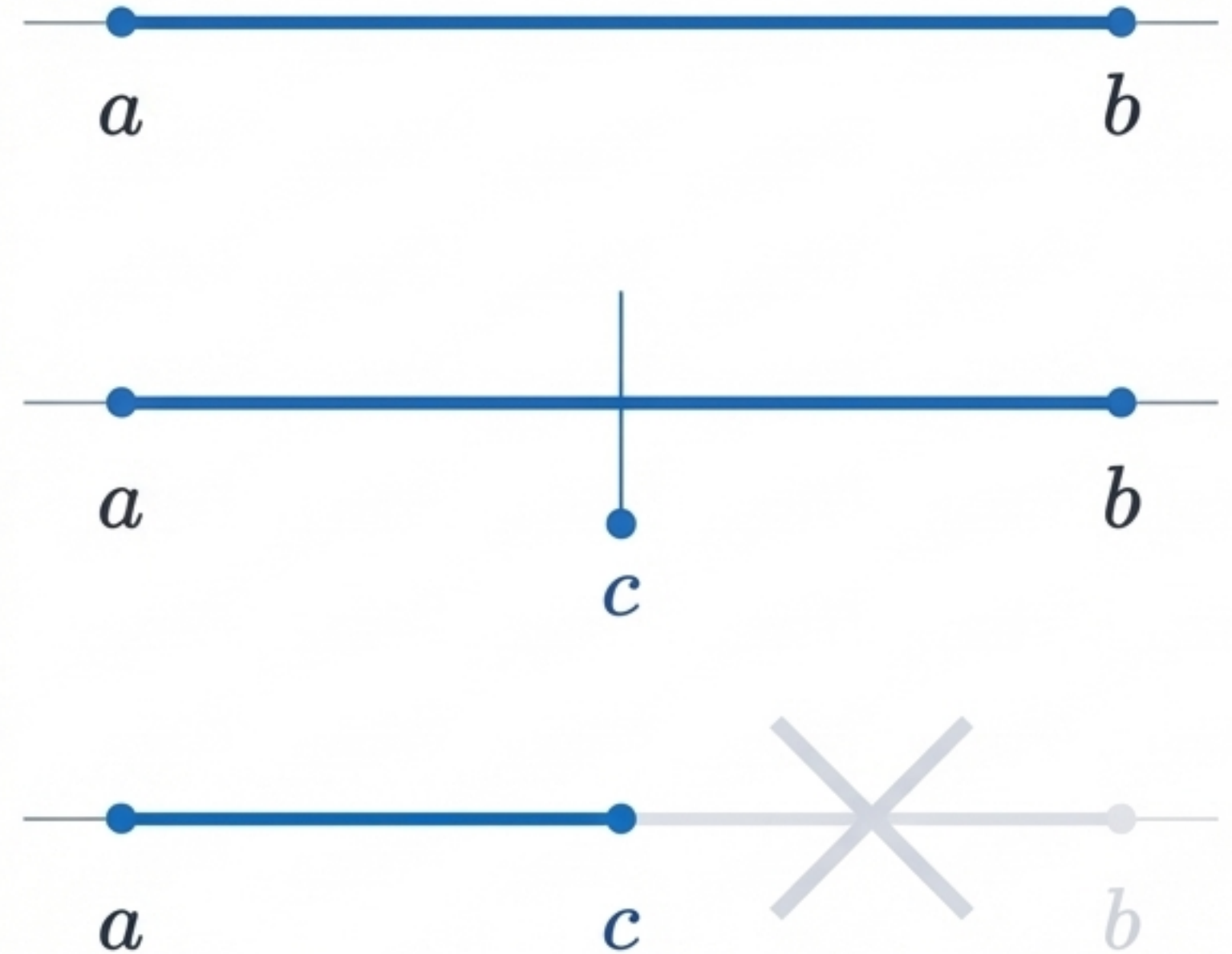
- Sea $f(x)$ una función **continua** en un intervalo cerrado $[a, b]$.
- Si $f(a)$ y $f(b)$ tienen signos opuestos (es decir, $f(a) \cdot f(b) < 0$),
- Entonces, existe al menos un punto c en el intervalo abierto (a, b) tal que $f(c) = 0$.



La Estrategia: Dividir el Intervalo para Conquistar el Problema

El método de bisección es una estrategia iterativa simple y poderosa.

1. **"Dividir"**: Tomamos el intervalo garantizado $[a, b]$ y lo cortamos exactamente por la mitad en un punto c .
2. **"Evaluar"**: Calculamos el valor de la función en c , es decir, $f(c)$.
3. **"Decidir"**: Revisamos en cuál de los dos nuevos sub-intervalos ($[a, c]$ o $[c, b]$) la raíz debe encontrarse, aplicando nuevamente el Teorema de Bolzano.
4. **"Repetir"**: Descartamos la mitad del intervalo que no contiene la raíz y repetimos el proceso. El "cerco" se cierra en cada paso.



El Algoritmo: Un Proceso Sistemático en 5 Pasos

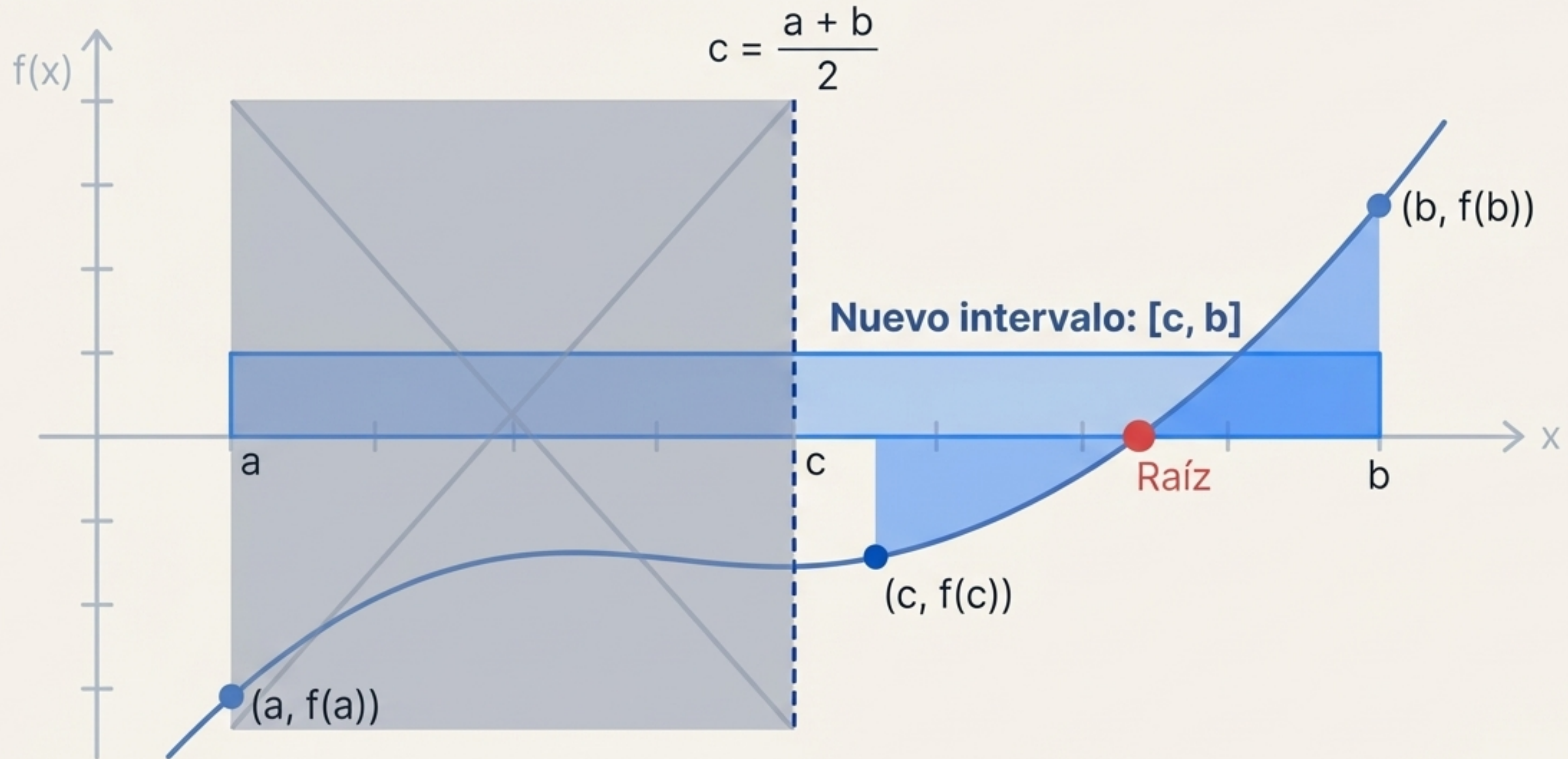
****Pasos del Algoritmo de Bisección:****

1. **"Seleccionar Intervalo"**: Escoger $[a, b]$ tal que $f(a) \cdot f(b) < 0$. Esto garantiza la existencia de al menos una raíz.
2. **"Calcular Punto Medio"**: Calcular $c = (a + b) / 2$.
3. **"Evaluar Condición de Parada"**: Si $f(c) \approx 0$ (dentro de una tolerancia), c es la raíz. El proceso termina.
4. **"Actualizar Límite Superior"**: Si $f(a) \cdot f(c) < 0$, la raíz se encuentra en $[a, c]$. Se actualiza el intervalo haciendo $b = c$.
5. **"Actualizar Límite Inferior"**: Si $f(b) \cdot f(c) < 0$, la raíz se encuentra en $[c, b]$. Se actualiza el intervalo haciendo $a = c$.

****Nota***: Los pasos 2 a 5 se repiten hasta alcanzar la precisión deseada.

Visualizando la Convergencia: La Primera Iteración

Observemos cómo el algoritmo descarta la mitad del espacio de búsqueda en un solo paso.



Caso de Estudio: Aproximando la Raíz de $f(x) = x^3 - x - 2$

Problema

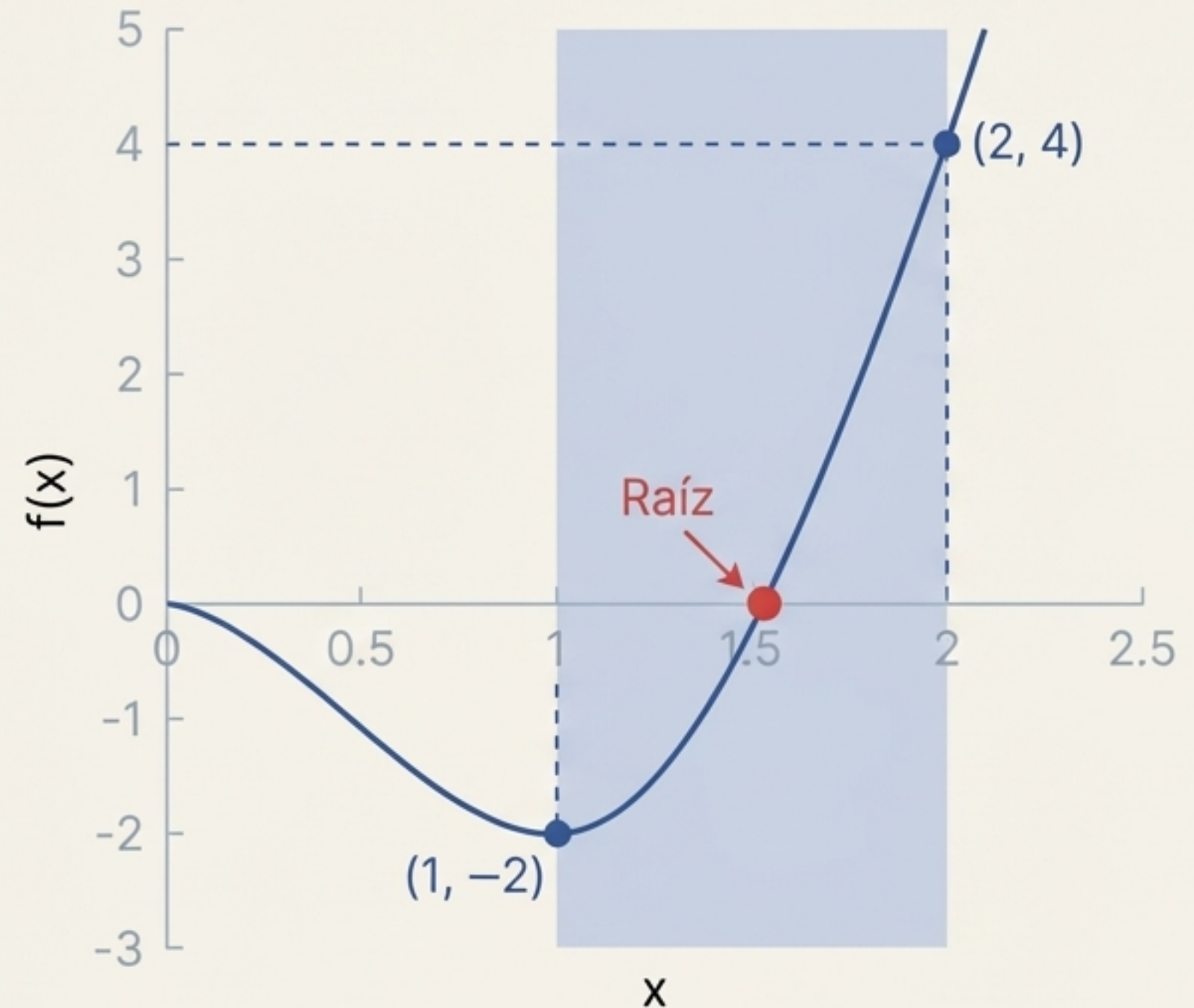
Encontrar la raíz de la función en el intervalo $[1, 2]$.

Paso 1: Verificación de la Condición de Bolzano

- Calcular $f(a)$ donde $a = 1$:
 $f(1) = (1)^3 - 1 - 2 = -2$ (Negativo)
- Calcular $f(b)$ donde $b = 2$:
 $f(2) = (2)^3 - 2 - 2 = 8 - 4 = 4$ (Positivo)

• Conclusión

Dado que $f(1) \cdot f(2) = (-2) \cdot (4) = -8 < 0$, el Teorema de Bolzano garantiza que existe al menos una raíz en el intervalo $[1, 2]$.



El Proceso Iterativo en Acción

A continuación se muestran las primeras iteraciones del método aplicado a $f(x) = x^3 - x - 2$.

Iteración	a	b	c = (a+b)/2	f(c)	Nuevo Intervalo
1	1.0	2.0	1.5	-0.125	[1.5, 2.0]
2	1.5	2.0	1.75	1.609	[1.5, 1.75]
3	1.5	1.75	1.625	0.666	[1.5, 1.625]
4	1.5	1.625	1.5625	0.252	[1.5, 1.5625]

Observación Clave: Nótese cómo la longitud del intervalo (**b - a**) se reduce a la mitad en cada paso, acercándose sistemáticamente a la raíz.

De la Teoría a la Práctica: Automatización con Código

El proceso iterativo del método de bisección es ideal para ser automatizado por una computadora. Un algoritmo bien definido se traduce directamente en un programa eficiente.

- **Velocidad**

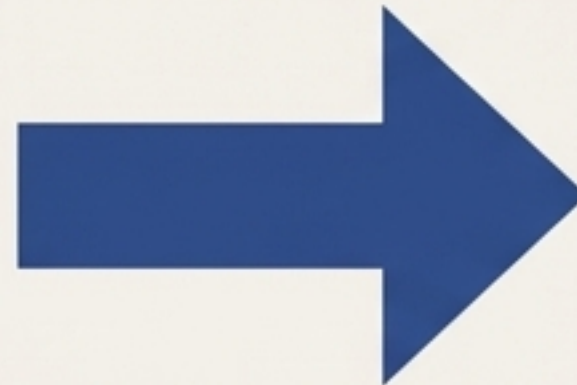
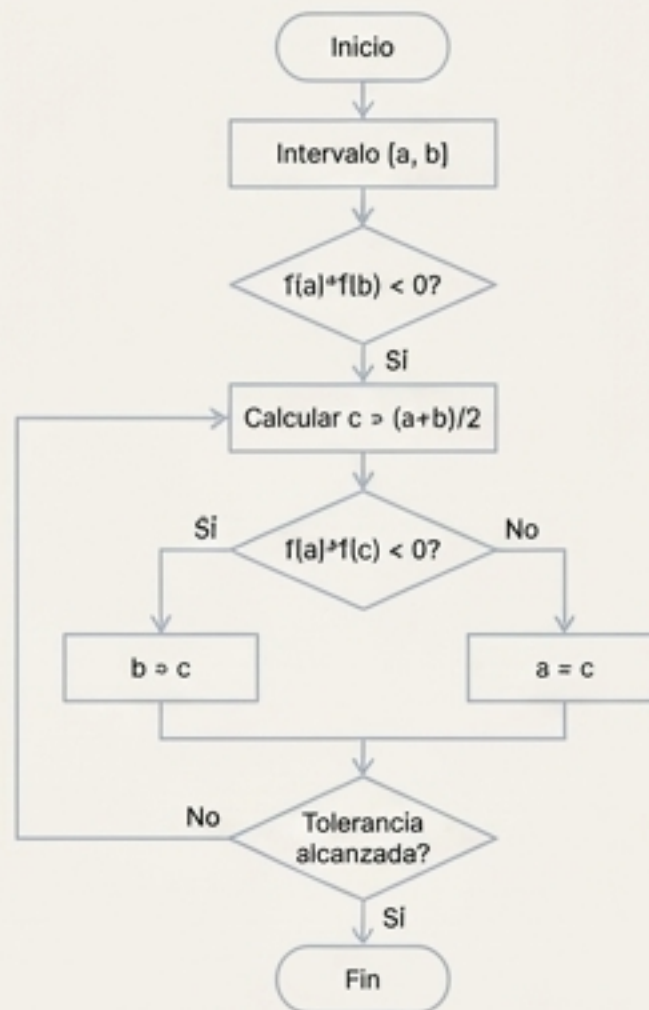
- Realiza cientos de iteraciones en una fracción de segundo.

- **Precisión**

- Alcanza un nivel de tolerancia (`tolerancia`) definido por el usuario, mucho más allá de la capacidad manual.

- **Reutilización**

- La misma función puede encontrar la raíz de cualquier función continua, simplemente cambiando la definición de `f(x)`.



Anatomía del Código: La Función `biseccion` en Python

```
# Importaciones necesarias
import numpy as np
from tabulate import tabulate

def biseccion(f, a, b, iteraciones=100, tolerancia=1e-6, precision=5):
    if f(a) * f(b) >= 0:
        raise ValueError("La función debe tener signos opuestos...")

    results = []
    for i in range(iteraciones):
        c = round((a + b) / 2.0, precision)
        fc = round(f(c), precision)
        results.append([i+1, a, b, c, fc])
        print(tabulate(results, ...))

        if abs(fc) < tolerancia or (b - a) / 2.0 < tolerancia:
            return c

        if f(a) * f(c) < 0:
            b = c
        else:
            a = c

    raise ValueError("El método no convergió...")
```

1. **Verificación inicial.

Confirma la condición del Teorema de Bolzano.

2. **Bucle principal.

Se ejecuta un número máximo de veces (iteraciones).

3. **Paso 2 del algoritmo:

Calcular el punto medio 'c'.

4. **Condición de parada.

Si $f(c)$ es muy cercano a cero, hemos encontrado la raíz.

5. **Pasos 4 y 5:

Decidir qué mitad del intervalo descartar y actualizar 'a' o 'b'.

Ejecución y Visualización del Resultado

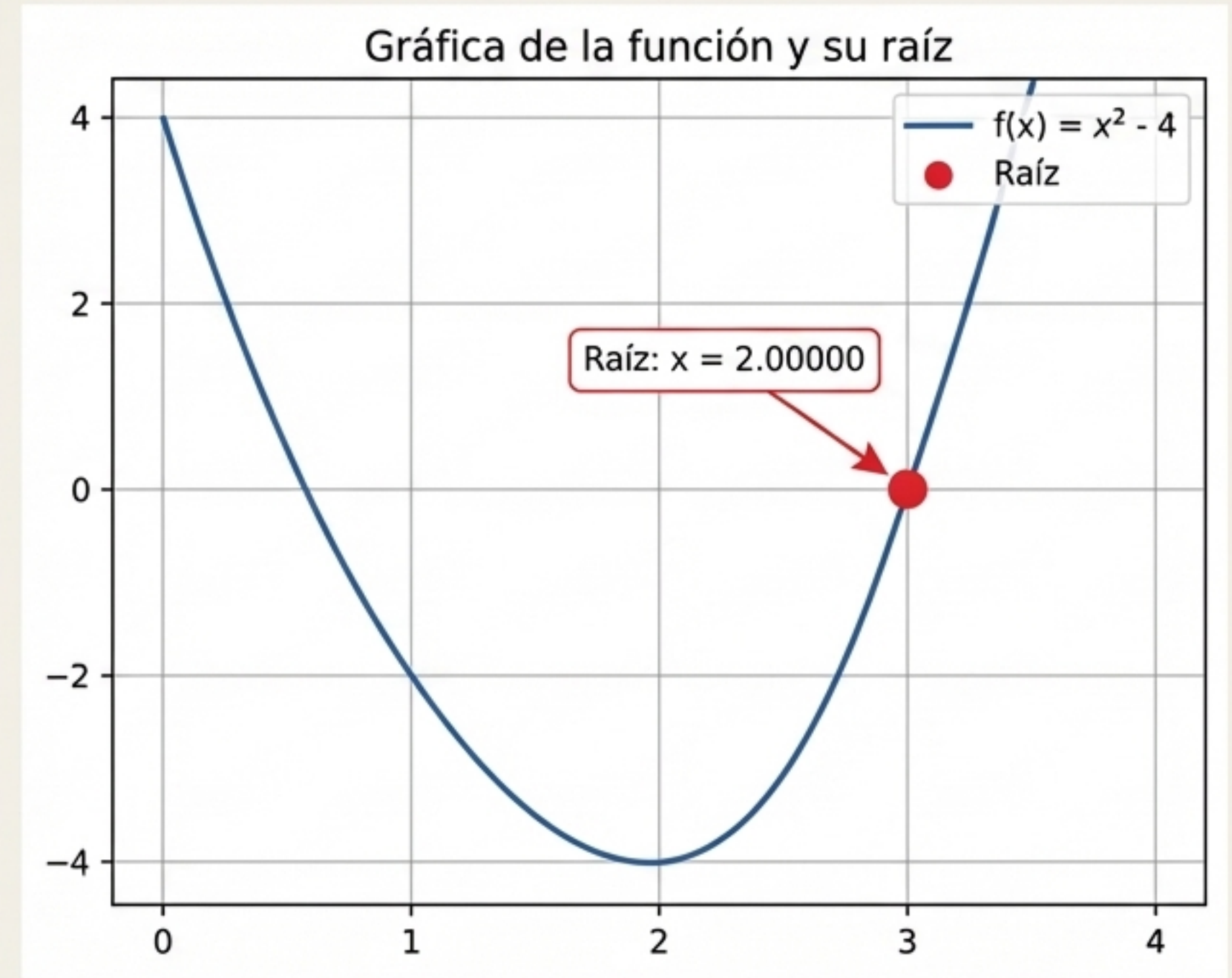
Ejemplo de Uso: Aplicando el código a la función $f(x) = x^2 - 4$ en el intervalo $[0, 3]$.

```
# Definir la función
def f(x):
    return x**2 - 4

# Intervalo inicial
a = 0
b = 3

# Encontrar y mostrar la raíz
raiz = biseccion(f, a, b)
print(f"La raíz encontrada es: {raiz}")

# Graficar el resultado
graficar_biseccion(f, a, b, raiz)
```



Ponga a Prueba el Método: Ejercicios de Aplicación

Use el Teorema de Bolzano para determinar si existe una raíz en los intervalos dados. En caso afirmativo, aplique el método de búsqueda binaria (manualmente o con el código) para aproximar la raíz.

1. $f(x) = x^3 - x - 2$, en el intervalo $[1, 2]$
2. $f(x) = x^2 - 3$, en el intervalo $[1, 2]$
3. $f(x) = e^x - 2 - x$, en el intervalo $[1, 2]$
4. $f(x) = \cos(x) + 1 - x$, en el intervalo $[1, 2]$
5. $f(x) = \text{Ln}(x) + x - 5$, en el intervalo $[3, 4]$
6. $f(x) = x - \cos(x)$, en el intervalo $[0, 1]$

Búsqueda Binaria: Conceptos Fundamentales

El método de bisección es un ejemplo perfecto de cómo un principio matemático elegante se convierte en una poderosa herramienta computacional.



La Garantía (Teorema de Bolzano)

Asegura que una raíz existe si $f(a) \cdot f(b) < 0$ en una función continua. Es nuestro punto de partida.



El Proceso (Iteración y Convergencia)

Divide el intervalo a la mitad en cada paso, garantizando una convergencia sistemática y predecible hacia la solución.



La Herramienta (Implementación en Código)

Automatiza el proceso para obtener resultados rápidos y de alta precisión, aplicables a una infinidad de problemas.